

הערכת שווי חברות

ניצנה עדוי

ניצנה עדוי

מחברת הספר "הערכות שווי בעידן ה-IFRS"

Nisana.edvy@gmail.com

הערכות שווי בעולם העסקי

- רכישה / מכירה אסטרטגית

- השקעה פיננסית

- הנפקה לציבור

- הכנסת שותפים

- מיזוגים

- ביטחון כנגד אשראי

- דוחות כספיים -

היבטים ייחודיים לנושא הדוחות הכספיים ...

*הערכת שווי מול שווי הוגן

ההקשר החשבונאי

הערכת שווי חברות, נכסים ו/או התחייבויות.

שווי הוגן

מחיר המכירה של נכס במהלך עסקים רגיל בין המשתתפים בשוק
במועד הערכת השווי.



מחיר מכירה (Exit Price) - מחיר המכירה נקבע על בסיס עסקה רעיונית המתבצעת בשוק הראשי לנכס, או בהעדרו - בשוק הרווחי ביותר, במהלך עסקים רגיל.

משתתפי שוק (Market Participant) – קונים ומוכרים שהינם:
בלתי תלויים בישות המדווחת
בעלי ידע ומידע לגבי הנכס והעסקה
בעלי יכולת לרכוש את הנכס
בעלי רצון לבצע את העסקה, אך אינם מחויבים לכך



השווי ההוגן יבחן על בסיס ההנחות והאומדנים שינחו את המשתתפים בשוק לצורך קביעת מחיר הנכס. (השווי ההוגן אינו משקף נקודת ראות של רוכש ספציפי או של בעל הזכויות בנכס).



השווי ההוגן נשען ככל האפשר על נתוני שוק זמינים , לפי המדרג הבא:

האומדנים

רמה עליונה

מחירים מצוטטים של נכסים זהים בשוק פעיל.
(נכסים הומוגניים, עסקאות שוטפות, מחירים
זמינים).

רמה אמצעית

מחירים מצוטטים של נכסים דומים בשוק

רמה תחתונה

נתונים שאינם מבוססי שוק.

הנחת יסוד

• השימוש המיטבי בנכס - הנחת היסוד במדידת השווי ההוגן הינה שימוש המיטבי בנכס. כלומר, השימוש שימקסם את השווי, גם אם בכוונת הישות המדווחת להשתמש בו בדרך אחרת

נכסים בלתי מוחשיים

נכסים בלתי מוחשיים – מהם ?

תורמים לרווחיות העסק ע"י יצירת בידול, דרישה לידע, הגנה משפטית וכו'.

דוגמאות:

טכנולוגיה, מותג, פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים.

הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים במסגרת התקינה הבינלאומית

הקצאת עלות הרכישה

בחינה לירידת ערך

הערכת שווי כלכלית

• לעומת ההקשר החשבונאי ההקשר הכלכלי מותאם ל-

חברה, בעלים, עסקה מצב שוק...





תהליך הערכות השווי

- הערכות שווי מבוססות הן על ניתוח כמותי והן על ניתוח איכותי ולכן מטבען אינן מובנות.
- יחד עם זאת קיימים מספר כלים היוצרים מסגרת לתחום הערכות השווי
 - תהליכים וכלים אנליטיים
 - מספר שיטות תומכות
 - אומדנים ומקורות מידע
 - תרחישים וניתוחי רגישות
 - קביעת השווי--> הנמקה ע"ב נתונים, אנליזה וממצאים

* גישות להערכת שווי חברות

❖ גישת השווי הנכסי (גישת העלות)

❖ גישת המכפיל (גישת השוק)

❖ גישת היוון תזרים המזומנים (גישת ההכנסות)

DCF – Discount Cash Flow

גישת השווי הנכסי / העלות

- הרציונל :

שווי החברה נגזר מהשווי הכולל של הנכסים בניכוי ההתחייבויות

- האתגרים:

- אמידת שווי הנכסים וההתחייבויות

- איתור כל נכסי החברה

- היישומים :

- פירוק

- נדל"ן מניב

- חברות אחזקה

גישת המכפיל / השוק

- הרציונל :

- שווי חברה נגזר מנתוני שוק של חברות דומות

- האתגרים:

- הגדרת המכפיל

- מדגם מייצג

- היישומים:

- קבוצת חברות ברות השוואה

מהו מכפיל הרווח המתאים ?

רווח מייצג, הוצ' מימון

חברה ב	חברה א	
150	150	שווי שוק
30	30	הכנסות
-10	-10	הוצאות
-7	0	הוצ' חד פעמי/ הוצ' מימון
13	20	רווח לפני מס
10	15	רווח נקי
15	10	מכפיל רווח

חישוב מכפילים

נתוני חברות בענף

חברה	רווח נקי	EBITDA	הון עצמי חשבוני	חוב פיננסי, נטו	שווי הון עצמי (שוק)	שווי פעילות
א	52	88	620	380	660	1,040
ב	44	59	320	570	480	1,050
ג	30	50	280	560	320	880
ממוצע	42	66	407	503	487	990

חישוב המכפילים הממוצעים בענף

חברה	רווח	תזרים תפעולי	הון עצמי
א	12.7	11.8	1.1
ב	10.9	17.8	1.5
ג	10.7	17.6	1.1
ממוצע	11.4	15.7	1.2

יישום המכפילים

נתוני החברה

רווח נקי	EBITDA	הון עצמי חשבונאי	חוב פיננסי נטו	שווי הון עצמי
55	80	610	340	?

חישוב שווי חברה לפי מכפילים שונים

מכפיל	שווי	
11.4	628	הרווח הנקי
15.7	919	התזרים התפעולי
1.2	754	ההון העצמי

ניצנה עדוי - ניתוח עסקים

גישת היוון תזרים המזומנים / DCF / ההכנסות

- הרציונל:

- שווי החברה נובע מהיוון תחזית תזרים המזומנים

- האתגרים:

- סובייקטיביות התחזית

- מגבלות המודל התיאורטי

- היישומים:

- הגישה המקובלת במרבית המקרים, כולל בחוות דעת משפטיות

* שלבים בהערכת השווי הכלכלי – שיטת היוון תזרים המזומנים

א. ניתוח המודל העסקי בתזרים המזומנים

ב. בניית תחזית תזרים המזומנים

ג. היוון תזרים המזומנים העתידי

ד. סיכום מרכיבי השווי

ה. תרחישים וניתוחי רגישות

*שלב א : ניתוח המודל העסקי בבסיס תזרים המזומנים

הגדרת הישות

תזרים המזומנים הרלוונטי

❖ תזרים המזומנים התפעולי שהחברה צפויה להניב במהלך הפעילות העסקית הרגילה, בניכוי ההשקעות הנדרשות לפעילות
ז.

❖ התזרים אינו כולל התייחסות למקורות המימון או לעלותם.



הגישה העקיפה – תזרים מזומנים מפעילות שוטפת והשקעות מותאם לצורך הערכת שווי

רווח נקי

בתוספת : הוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

הוצאות (הכנסות) ריבית (בנטרול הטבת המס)

ירידה (עליה) בנכסים שוטפים

הון

חוזר

עליה (ירידה) בהתחייבויות שוטפות

בניכוי : תזרים מזומנים מפעילויות השקעה, נטו



- הכנסות
- עלות המכר
- רווח גולמי
- הוצאות שיווק ומכירה
- הוצאות הנהלה וכלליות
- רווח תפעולי
- הוצאות מימון
- רווח לפני מס
- מס

רווח נקי (מפעילות רגילה)

תיאומים מרכזיים

- פחת והפחתות
- הוצאות מימון * **מגן המס**
- השינוי בהון החוזר התפעולי
- השקעות נטו

תזרים מזומנים לצורך הערכת שווי

IFRS 16

בחברות המיישמות את תקן חכירה IFRS 16 יש לוודא כי במקום הוצאות הפחת המימון המייצגות את הוצאות החכירה, תזרים המזומנים יביא לידי ביטוי הוצאות שכ"ד בפועל.

IFRS 18

יישום תקן IFRS 18 החל מיום 1/1/27 .
פעילות תפעולית – רווח תפעולי
פעילות השקעה – רווח לפני מיסים ומס
פעילות מימון – רווח נקי



מבנה ההכנסות

❖ תמהיל המכירות/מגזרי פעילות

❖ הבחנה בין כמות למחיר

מבנה ההוצאות

עלות המכר, הוצ' שיווק ומכירה, הוצ' הנהלה וכלליות, הוצ' מימון, שיעור המס

❖ הוצאות קבועות

❖ הוצאות משתנות



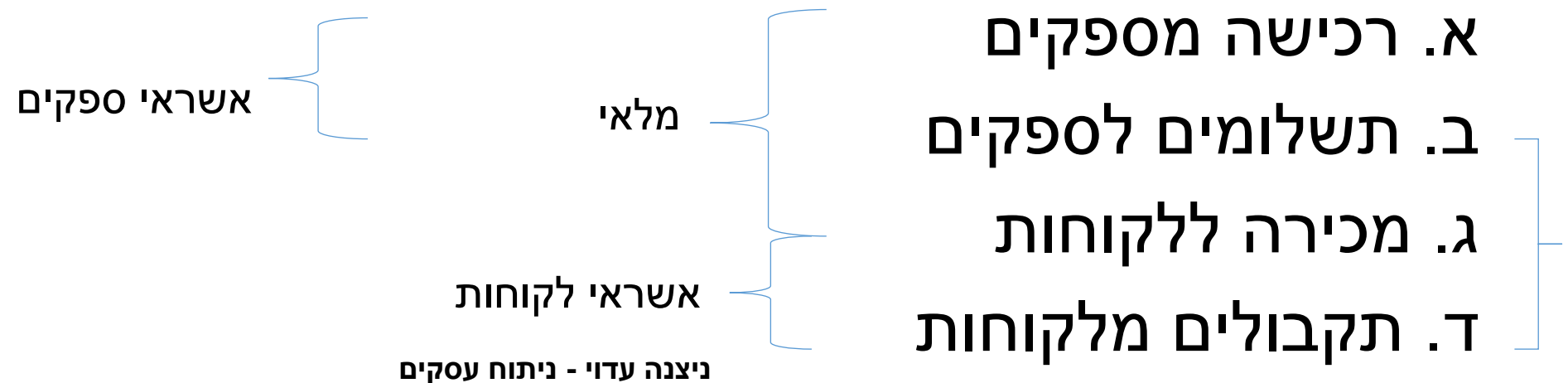
השינוי בהון החוזר התפעולי

❖ לקוחות

❖ מלאי

❖ ספקים

מימון החברה לגישור פער הזמנים





חישוב ההון החוזר התפעולי

הנוסחאות רשומות משמאל לימין

❖ $365 / \text{ימי אשראי לקוחות} * \text{הכנסות ממכירות}$

בתוספת:

❖ $365 / \text{ימי מלאי} * \text{עלות המכר}$

בניכוי:

❖ $365 / \text{ימי אשראי ספקים} * \text{עלות חו"ג}$

❖ אם היחסים קבועים ← ההון החוזר התפעולי = יחס קבוע מהמכירות

❖ מה משפיע על מספר ימי האשראי ?



דוגמה

82,192	אשראי לקוחות		60	ימי אשראי לקוחות		500,000	הכנסות
36,986	מלאי		45	ימי מלאי		300,000	עלות המכר
12,329	אשראי ספקים		30	ימי אשראי ספקים		150,000	קניות
106,849	הון חוזר תפעולי						



השקעות ופחת

❖ השקעות שוטפות והשקעות צמיחה

❖ אומדן כלכלי מול רישום חשבונאי :

רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה, נכסים בלתי מוחשיים, מחקר ופיתוח

❖ פחת והפחתות



דוגמה

	2021	2022
מכירות	469,346	572,627
עלות המכר	234,144	290,027
רוח גולמי	<u>235,202</u>	<u>282,600</u>
הוצאות מכירה ושיווק	164,925	210,025
הוצאות הנהלה וכלליות	<u>14,216</u>	<u>17,532</u>
רווח מפעולות רגילות	56,061	55,043
מסים על ההכנסה	<u>17,202</u>	<u>14,103</u>
רווח תפעולי נקי	38,859	40,940
בתוספת פחת	8,834	12,091
בניכוי רכישת רכוש קבוע	-21,001	-40,235
בתוספת תמורה ממימוש רכוש קבוע	582	639
קיטון (גידול) בהון החוזר התפעולי	<u>4,147</u>	<u>-26,543</u>
תזרים מזומנים תפעולי נקי	<u>31,421</u>	<u>-13,108</u>

* שלב ב : בניית תחזית תזרים המזומנים

ניתוח אסטרטגי של החברה והסביבה מהווה בסיס לקביעת ההנחות לגבי קצב הצמיחה של החברה, העלויות הצפויות, ההשקעות שידרשו וכו'.

הסביבה	• <u>מתחרים</u> • קצב צמיחת השוק, מספר מתחרים, בידול, הוצאות קבועות, מחסומי יציאה • <u>מחסומי כניסה</u> • יתרון לגודל, ידע, דרישות הון, שם מותג, גישה לאפיקי הפצה, יתרון העלויות • <u>ספקים, לקוחות, רגולציה</u>
החברה	בעלות וניהול, מבנה ארגוני, נתונים פיננסיים, כוח אדם, טכנולוגיה, חדשנות, איכות ...

*כימות

מקובל לחלק את התחזית הפיננסית לשתי תקופות:

❖ התקופה עבודה נערכת תחזית מפורטת

- התחזית מבוססת על המודל העסקי בדגש על הצמיחה השנתית
- השנה האחרונה בתחזית המפורטת תהא שנה מייצגת

❖ התקופה שלאחר התחזית המפורטת, עד אינסוף

ההנחה בתקופה זו הינה שתזרים המזומנים בכל שנה זהה לזה של השנה המייצגת עם קצב צמיחה קבוע לאורך כל השנים בתקופה זו

.

	שנה מייצגת				
	2021	2022	2023F	2024F	2025 F
מכירות	469,346	572,627	595,532	619,353	631,740
עלות המכר	234,144	290,027	299,361	311,336	317,563
רוח גולמי	<u>235,202</u>	<u>282,600</u>	<u>296,171</u>	<u>308,017</u>	<u>314,178</u>
הוצאות מכירה ושיווק	164,925	210,025	213,846	222,400	226,848
הוצאות הנהלה וכלליות	<u>14,216</u>	<u>17,532</u>	<u>18,136</u>	<u>18,861</u>	<u>19,238</u>
רווח מפעולות רגילות	56,061	55,043	64,189	66,757	68,092
מסים על ההכנסה	<u>17,202</u>	<u>14,103</u>	<u>16,047</u>	<u>16,689</u>	<u>17,023</u>
רווח תפעולי נקי	38,859	40,940	48,142	50,067	51,069
בתוספת פחת	8,834	12,091	11,892	12,368	12,615
בניכוי רכישת רכוש קבוע	-21,001	-40,235	-11,892	-12,368	-12,615
בתוספת תמורה ממימוש רכוש קבוע	582	639	0	0	0
קיטון (גידול) בהון החוזר התפעולי	<u>4,147</u>	<u>-26,543</u>	<u>-5,889</u>	<u>-6,124</u>	<u>-3,185</u>
תזרים מזומנים תפעולי נקי	<u>31,421</u>	<u>-13,108</u>	<u>42,253</u>	<u>43,943</u>	<u>47,884</u>

*

* שלב ג : היוון תזרים המזומנים העתידי

קביעת שיעור ההיוון

מקורות המימון

משקל המימון

תשואה מול סיכון



מחיר הון ממוצע משוקלל

Weighted Average Cost of Capital

פעולת ה**היוון**

היוון תזרים המזומנים העתידי בשלבים:

❖ **היוון תזרים המזומנים הצפוי בתקופת התחזית הפורטת, כולל שנה מייצגת.**

❖ **היוון תזרים המזומנים הצפוי ביתרת התקופה, עד אינסוף.**



❖ היוון התזרים בתקופת התחזית המפורטת

PV- הערך הנוכחי

C- תזרים תפעולי נקי

K- שיעור ההיוון WACC

t- שנה

$$PV = \frac{C_1}{(1+K)^1} + \frac{C_2}{(1+K)^2} + \dots + \frac{C_t}{(1+K)^t}$$



❖ היוון התזרים עבור יתרת התקופה

וסחת הערך השאריתי, עבור השנים $t + 1$ ואילך עבור קצב צמיחה קבוע g הינה:

$$\frac{C_t * (1+g)}{k - g}$$

מהוון למועד הערכת השווי ע"י חלוקה בגורם: $(1+k)^t$.

* דוגמה

*

היוון תזרים המזומנים העתידי	
צמיחה בשנות התחזית	4%
צמיחה פרמננטית	2%
שיעור היוון (WACC)	12%
ע.נ.נ. התחזית	106,840
ערך השארית	347,647
סה"כ תזרים המזומנים המהוון	454,487

* שלב ד : סיכום מרכיבי השווי

תזרים המזומנים המהוון

בתוספת : נכסים עודפים

בניכוי: חוב פיננסי נטו (עודף חוב על מזומן)

= שווי החברה לבעלי המניות

חוב והתחייבויות

- הלוואות בנקאיות
- אג"ח סחיר/לא סחיר
- הלוואות בעלים
- התחייבויות תפעוליות בגין פערי עיתוי
- הפרשות בגין התחייבויות לעובדים
- מיסים נדחים



דוגמה

תזרים מזומנים מהוון	454,487
נדל"ן להשקעה	56,900
עודף חוב על מזומן	75,080
שווי חברה לבעלי מניות	436,307

* שלב ה : תרחישים וניתוחי רגישות

תרחישים

❖ אופטימי

❖ סביר

❖ פסימי

ניתוחי רגישות

❖ שיעור ההיוון

❖ קצב הצמיחה



דוגמה

ניתוח רגישות השווי לשיעור ההיוון ולקצב הצמיחה						
		שיעור היוון				
	436,307	11.0%	11.5%	12.0%	12.5%	13.0%
קצב צמיחה פרמננטי	1.0%	453,050	430,244	409,515	390,594	373,253
	1.5%	469,307	444,612	422,273	401,968	383,433
	2.0%	487,372	460,494	436,307	414,426	394,538
	2.5%	507,561	478,139	451,817	428,130	406,701

הערכת שווי חברה

תמצית מנהלים

1. תאור החברה ופעילותה

1.1. בעלות וניהול

1.2. מוצרים וטכנולוגיה

2. הסביבה העסקית

2.1. מתחרים

2.2. לקוחות

2.3. ספקים

2.4. חקיקה

3. התוצאות העסקיות

3.1. דו"ח רווח והפסד/הדו"ח על הרווח הכולל

3.2. הדו"ח על המצב הכספי

3.3. הדו"ח על תזרים מזומנים



4. האסטרטגיה העסקית

4.1. הזדמנויות ואיומים

4.2. עוצמות וחולשות

5. מודל הערכת השווי

5.1. מתודולוגיה

5.2. הנחות יסוד

5.3. תחזית תזרים המזומנים

5.4. ממצאי הערכת השווי

יישום DCF ב-AI

• פרומפט מורכב ממספר חלקים:

הגדרת תפקיד ה-AI

Role: Senior M&A Analyst at an investment bank.

תיאור המטלה

Task: Build a complete 5-year DCF model for

"Target Company X" based on the following historical data

Historical Data (\$ millions):

• Year	2023	2024	2025
• Revenue	180	210	245
• EBITDA	36	46	55
• EBITDA Margin	20%	22%	22.4%
• CapEx	12	14	16
• D&A	8	9	10
• Working Cap Δ	+3	+4	+5
• Tax Rate	23%	23%	23%

Assumptions for the model:

- Revenue growth:** 12% in Year 1, declining by 2pp each year (i.e., 12%, 10%, 8%, 6%, 4%)
- EBITDA Margin:** stable at 22%
- CapEx:** 6.5% of Revenue
- D&A:** 4% of Revenue
- Working Capital increase:** 2% of Revenue growth
- WACC:** 10%
- Terminal Growth Rate:** 2.5%
- Net Debt:** \$30M
- Shares Outstanding:** 10M

Step-by-step deliverables:

- 1 **.PROJECTED INCOME** (Year 1-5): Revenue, EBITDA, EBIT , Tax, NOPAT (Net Operating Profit After Tax).
- 2 **.FREE CASH FLOW** (Year 1-5): NOPAT + D&A - CapEx
- Working Capital Change.
- 3 **.TERMINAL VALUE**: Using Gordon Growth Model.
- 4 **.PRESENT VALUE**: Discount each year's FCF and Terminal Value at WACC.

- 5 **ENTERPRISE VALUE:** Sum of all discounted cash flows
- 6 **EQUITY VALUE:** Enterprise Value - Net Debt.
- 7 **IMPLIED SHARE PRICE:** Equity Value / Shares Outstanding.
- 8 **SENSITIVITY TABLE:** Show how the implied share price changes when WACC varies from 8% to 12% (in 0.5% steps) and Terminal Growth varies from 1.5% to 3.5%) in 0.5% steps.(
- 9 . Write a 1-paragraph conclusion: What is your recommended valuation range? What are the key assumptions that the buyer should validate?



תודה

ניצנה עדוי